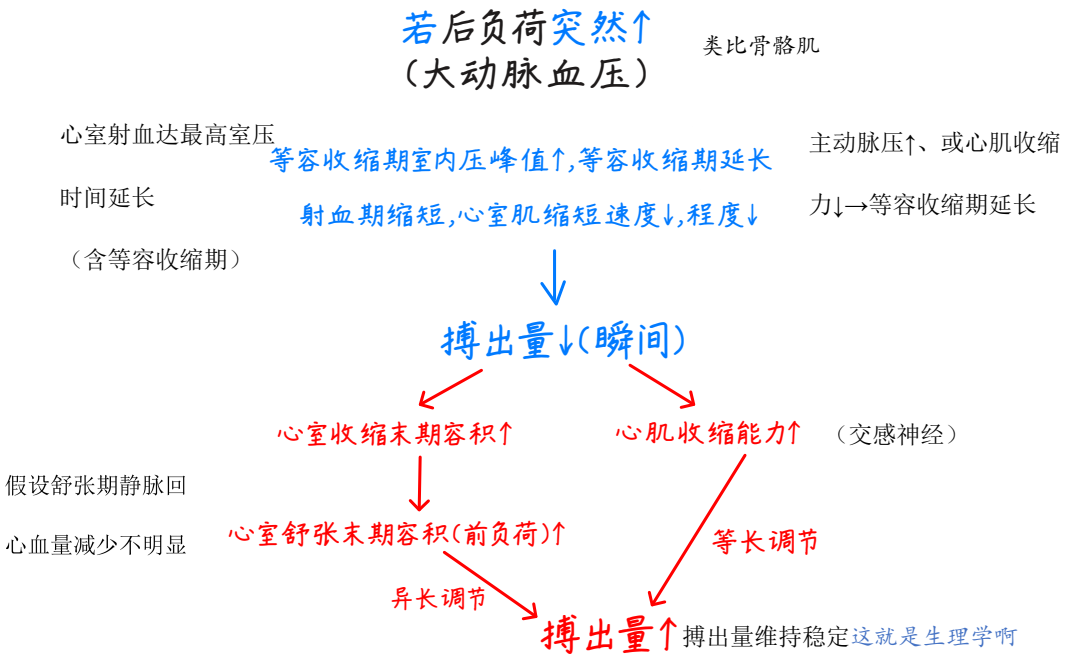
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（2）后负荷=压力负荷=大动脉血压（收缩开始后承受的负荷）



ttsx 串：

①肺动脉高压→右心室射血速度变慢→右心室射血时间比左心室长→肺动脉瓣（P_2）关闭时间比主动脉瓣（A_2）明显延后→S_2 通常分裂

②高血压→左心室射血速度变慢→左心室射血时间比右心室长→主动脉瓣关闭时间比肺动脉瓣明显延后→S_2 反常分裂/逆分裂（先 P_2、后 A_2）

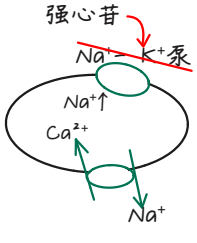
正常情况:主动脉瓣先关闭(先听到A2),肺动脉瓣后关闭(后听到P2),但是间隔很短无法分辨,统称为S2。

（3）心肌收缩能力/收缩性（与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性），凡能影响**心肌兴奋-收缩耦联**各个环节的因素都可影响心肌收缩能力高架桥

高血压	左心室心肌逐渐肥厚（肥厚的心肌细胞收缩能力增强）肌原纤维肥大
甲状腺激素	**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性**。甲亢可致高排量心衰 收缩能力强
活化的横桥数目 不是接触的横桥数目（粗细肌丝重叠程度）	①儿茶酚胺（去甲肾上腺素和肾上腺素）激动心肌细胞 β_1-R（GPCR）→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→细胞膜 L 型慢钙通道开放频率↑→工作细胞**平台期 Ca^{2+} 内流（$I_{Ca\text{-}L}$）**↑→通过 CICR 使**胞质 Ca^{2+} 浓度**↑ ②**茶碱**、左西孟旦等钙增敏剂→**肌钙蛋白对 Ca^{2+} 亲和力**↑（左西孟旦在不增加胞质 Ca^{2+} 的情况增强心肌收缩能力，可避免钙超载，是开发正性肌力药的新方向）

接触了也不一定是活化的横桥，还有原肌球蛋白的位阻效应。

缺氧会抑制钠钾泵,强心苷也会抑制钠钾泵,所以缺氧的时候更容易强心苷中毒



钙超载:细胞内钙离子浓度过高,会对细胞产生损伤